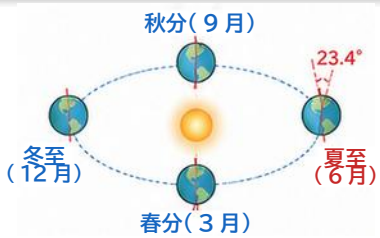
28 まとめ 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

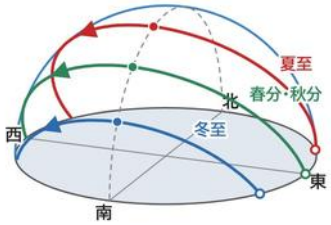
季節の変化 → 月の満ち欠け → 日食と月食

1 地軸の傾きと季節

地軸を 23.4° 傾けたまま公転



北極が太陽側＝**夏至**　反対＝**冬至**

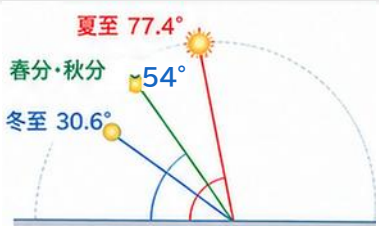


	南中高度	昼	日の出
夏至	最高	最長	真東より北
春分・秋分	中間	昼＝夜	真東
冬至	最低	最短	真東より南

季節が生じる理由
地軸を公転面に垂直な方向から
23.4° 傾けたまま公転
→ 南中高度と昼の長さが変わる

2 南中高度の求め方と季節の気温

基準は「90°－緯度」



1 南中高度の公式(北緯 x°)

春分・秋分＝ 90°−x　夏至＝ 90°−x + 23.4°
冬至＝ 90°−x − 23.4°

2 例 北緯36°

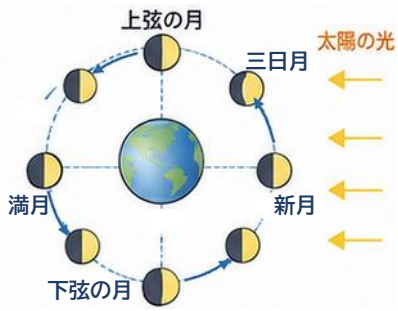
ステップ1　**春分・秋分**　90−36 = **54°**
ステップ2　**夏至**　54 + 23.4 = **77.4°**
ステップ3　**冬至**　54−23.4 = **30.6°**



夏が暑い理由
① 南中高度が高い → 光が**垂直に近く**当たり、同じ面積が受けるエネルギーが大きい
② **昼が長い**(あたためる時間が長い)

3 月の運動と満ち欠け

光る側＝いつも太陽側





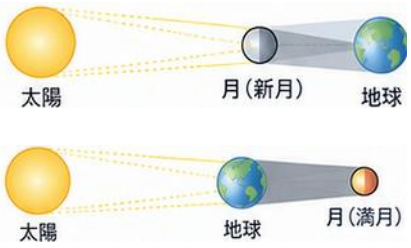
形	南中	見え方
新月	正午	太陽と同じ方向 → 見えない
三日月	15 時ごろ	夕方、西の空に低く
上弦の月	夕方 6 時	右半分が光る
満月	真夜中 0 時	夕方東→明け方西(一晩中)
下弦の月	明け方 6 時	左半分が光る

公転…地球のまわりを約 **27.3 日**で 1 周(反時計回り)
満ち欠け…太陽の光の当たる部分の見え方が変わる。
周期は約 **29.5 日**

・月は**太陽の光を反射**して光る
・いつも**同じ面**を地球に向ける
・同じ時刻の月は 1 日に約 **12° 東**へ
→ 月の出は
毎日約 **50 分おそく**なる

4 日食と月食

太陽・月・地球が一直線





日食＝太陽−月−地球。月が太陽をかくす(**新月**のとき)
月食＝太陽−地球−月。月が地球のかげに入る(**満月**のとき)
全部かくれる＝**皆既食**　一部だけ＝**部分食**
月が太陽より小さく見えてリング状＝**金環日食**

日食は太陽の**西側(右)**から、月食は月の**東側(左)**から欠ける

毎月は起こらない
→ 月の公転面が地球の公転面に対して**少し傾いている**

太陽は月の約 **400 倍**の直径で約 **400 倍**遠い
→ 同じ大きさに見える

入試のポイント

1. 季節の原因＝地軸が**傾いたまま公転**する
2. 南中高度は **90°− 緯度**を基準に ±23.4°
3. 月は「太陽・地球・月」を図にかく。**光る側＝太陽側**
4. 日食＝**新月**、月食＝**満月**のときだけ

28 まとめ 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

金星 → 太陽 → 太陽系 → 宇宙の広がり

5 金星の見え方・内惑星と外惑星・宇宙観

夕方の西か、明け方の東だけ



よいの明星
夕方・**西**の空
右側が光る

明けの明星
明け方・**東**の空
左側が光る

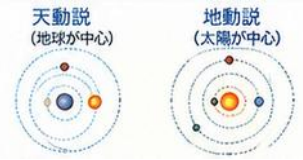


地球に近いほど**大きく・細く**欠ける

内惑星…水星・金星。地球より内側を公転
→ **真夜中は見えない**。大きく満ち欠け**外**

惑星…火星～海王星。地球より外側 →
真夜中にも見える。ほとんど満ち欠けしない

1 宇宙観の歴史



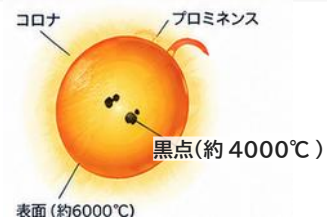
天動説…地球が中心。
太陽や星が地球のまわりを回る

地動説…太陽が中心。
地球も惑星も太陽のまわりを回る

ガリレオは望遠鏡で**金星の満ち欠けと大きさの変化**を観察 → 地動説の証拠

6 太陽のつくり

太陽は自ら光る恒星

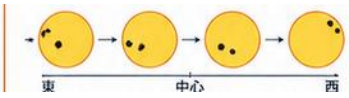


黒点…まわりより**温度が低い**(約 4000℃)
ので黒く見える

プロミネンス…表面から炎のようにふき出すガス

コロナ…太陽をとりまく高温(**100 万℃以上**)の
ガス。皆既日食で見える

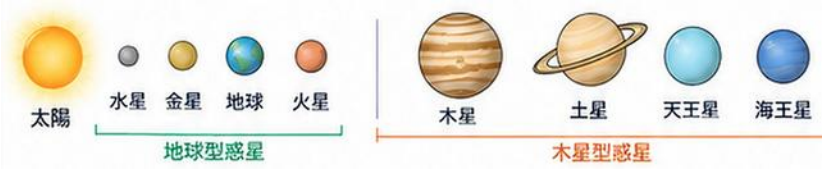
表面 約 6000℃ 、直径は地球の約 **109 倍**。
気体(水素など)の球



・黒点が**東→西へ移動** → 太陽は**自転**
・中央で丸く、はしで**細長い** → 太陽は**球形**
・観察は**投影板**に映す(直接見ない)

7 太陽系の天体

水・金・地・火・木・土・天・海



太陽系＝太陽と、そのまわりを回る天体の集まり
惑星＝太陽のまわりを回る大きな天体(8 つ)。
光を**反射**して光る。
ほぼ同じ平面を同じ向きに公転

水星:最小。大気ほぼなし
金星:二酸化炭素の厚い大気
地球:液体の水がある
火星:赤い(酸化鉄)
木星:最大。**大赤斑**＝巨大なうず
土星:大きな環。密度＜水
天王星:自転軸が横だおし
海王星:青い。最も外側

	地球型惑星	木星型惑星
大きさ	小さい	**大きい**
密度	**大きい**(岩石・金属)	小さい(気体が多い)
衛星・環	少ない・環なし	多い・**環**あり

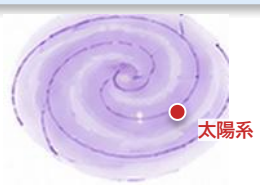
衛星:惑星のまわりを回る天体(月など)
小惑星:おもに**火星と木星の間**を回る
すい星:氷とちり。細長いだ円軌道。太陽に近づくと**尾**



太陽系外縁天体:**海王星より外側**(冥王星など)

8 宇宙の広がり

恒星の大集団＝銀河



上から見た銀河系

天体…宇宙にある物体(恒星・惑星など)
恒星…**自ら光と熱を出す**天体(太陽)
銀河…恒星の大集団。宇宙に数多くある
ブラックホール…**光さえ出られない**天体

銀河系(天の川銀河)…太陽系をふくむ
約 **2000 億個**の恒星の集団
天の川…銀河系を**内側から見た**
帯状の星の集まり
光年…光が 1 年間に進む距離(約 **9.5 兆 km**)

入試のポイント

1. 金星が真夜中に見えない＝地球より**内側を公転**
2. 黒点:黒い＝**低温**／移動＝**自転**／はしで細長い＝**球形**
3. 地球型＝小さく**密度大**、木星型＝大きく**密度小**
4. 恒星は自ら光る。惑星・衛星は光を**反射**

28 補強 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

図解と例題ステップ　南中高度 → 月 → 金星 → 惑星データ

① 南中高度の計算

「90°− 緯度」を基準に ±23.4°



季節	南中高度(北緯 x°)
春分・秋分	90° − x
夏至	90° − x ＋ 23.4°
冬至	90° − x − 23.4°

例題 1　冬至の南中高度が 31.6° の地点がある。
① この地点は北緯何度？　② 夏至の南中高度は？

ステップ 1　**冬至の式に入れる**　90 − x − 23.4 ＝ 31.6

ステップ 2　**x を求める**　x ＝ 90 − 23.4 − 31.6 ＝ **35**

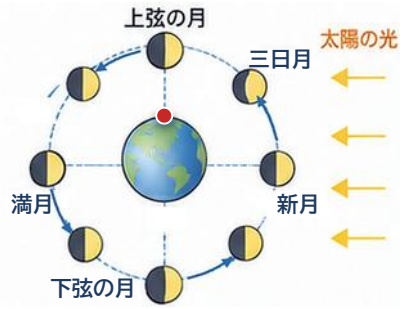
ステップ 3　**夏至の式**　90 − 35 ＋ 23.4 ＝ **78.4°**

ステップ 4　**検算**　夏至−冬至＝ 23.4×2 ＝ 46.8 → 78.4−31.6 ＝ 46.8 ✓

答え　**① 北緯 35°　② 78.4°**

② 月の見え方の判定

光る側＝太陽側 ／ 時刻は自転で



例題 2　夕方、南の空に月が見えた。
① 月の名前と光る側は？　② 西にしずむのは何時ごろ？

ステップ 1　**夕方の人はどこ？**　昼→夜の境目＝図の●

ステップ 2　**その人の真上(南)**　上の月 → **上弦の月**

ステップ 3　**光る側**　太陽のある**西(右)側**

ステップ 4　**しずむ時刻**　南中の約 6 時間後 →　6 時＋ 6 時間＝**真夜中 0 時ごろ**

答え　**① 上弦の月・右半分　② 真夜中ごろ**

③ 金星の見え方の判定

夕方の西＝よいの明星



例題 3　夕方、西の空に金星が見えた。① 何という？
② 地球に近づくと、大きさと形は？　③ 真夜中に見えないのはなぜ？

ステップ 1　**夕方・西の空**　→ **よいの明星**(ア・イ・ウ側)

ステップ 2　**近づくと**　ア→イ→ウ:**大きく**なり**細く**欠ける

ステップ 3　**真夜中の方向**　地球の夜側(図の下)に金星は来ない



答え　**① よいの明星　② 大きくなり細く欠ける　③ 地球より内側を公転するから**

④ 惑星のデータを読む

密度で分ける

惑星	半径(地球＝1)	密度(g/cm³)
A	0.38	5.43
B	11.21	1.33
C	0.53	3.93
D	9.45	0.69

例題 4　表の A ～ D のうち、① 木星型惑星はどれ？
② 水(1g/cm³)に入れたら浮くと考えられるのはどれ？

ステップ 1　**半径を見る**　大きいのは **B・D**(地球の約 10 倍)

ステップ 2　**密度を見る**　B・D は小さい(気体が多い)→ **木星型**

ステップ 3　**水と比べる**　1 より小さいのは **D (0.69)** → 土星

答え　**① B・D　② D**

28 A問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

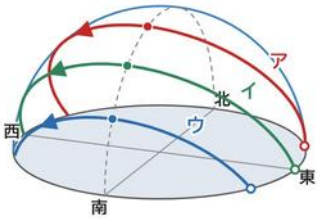
図の問題(絵)と一問一答(言葉)

氏名　　得点

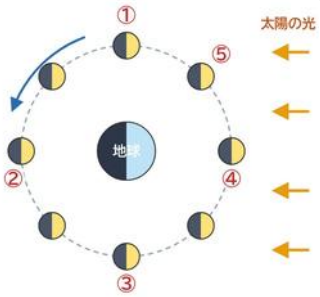
目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分　　□ にあてはまる語句や数を書こう

1 図に書きこもう

ア～ウは何の日の太陽の道すじ？(北緯 36°) ①～⑤の月の名前は？



ア　　イ　　ウ



①　　②　　③　　④　　⑤

2 一問一答

1 地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いている？

2 北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式

3 夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出る？

4 月の満ち欠けの周期(新月→次の新月)

5 夕方、南の空に見える、右半分が光った月

6 明け方に南中する、左半分が光った月

7 太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象

8 太陽や月が全部かくれる日食・月食

9 地球より内側を公転する惑星(水星・金星)

10 地球より外側を公転する惑星

11 夕方、西の空に見える金星

12 太陽が中心で、地球が太陽のまわりを回る考え

13 太陽表面から炎のようにふき出すガス

14 太陽をとりまく 100 万℃以上のガス

15 小さく密度が大きい、水星～火星のなかま

16 木星の表面に見える巨大なうず

17 おもに火星と木星の間を回る小さな天体

18 氷とちりでできた、尾をもつ天体

19 海王星より外側を回る天体(冥王星など)

20 自ら光と熱を出す天体

21 太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団

22 銀河系を内側から見た、帯状の星の集まり

23 光が 1 年間に進む距離を表す単位

24 重力が強く、光さえ出られない天体

28 A問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

選択問題・穴うめ問題・計算問題

氏名　　得点

目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分　　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

3 選択問題　正しいものを ア～エ から１つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜ？

ア　太陽と地球のきょりが大きく変わるから
イ　地軸を傾けたまま公転しているから
ウ　地球が１日１回自転しているから
エ　太陽の明るさが変わるから

2 金星が真夜中に見えないのはなぜ？

ア　地球より内側を公転しているから
イ　自分で光を出さないから
ウ　地球から遠すぎるから
エ　公転していないから

3 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜ？

ア　月が公転しないから
イ　月の大きさが毎月変わるから
ウ　太陽が月より小さいから
エ　月の公転面が少し傾いているから

4 黒点が黒く見えるのはなぜ？

ア　黒い岩石があるから
イ　まわりより温度が低いから
ウ　穴があいているから
エ　雲がかかっているから

5 天の川が帯のように見えるのはなぜ？

ア　銀河系を内側から見ているから
イ　太陽系の外側に雲があるから
ウ　月の光が反射するから
エ　地球の大気が光るから

4 穴うめ問題　(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、はしでは細長く見える。だから太陽は(＿＿＿＿)だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、１日に約(＿＿＿＿)°ずつ(＿＿＿＿)へずれる。

8 金星は、地球に近いほど(＿＿＿＿＿)見え、形は(＿＿＿＿)欠けて見える。

9 日食は(＿＿＿＿)のとき、月食は(＿＿＿＿)のときに起こる。

10 木星型惑星は地球型惑星とくらべて、半径が(＿＿＿＿＿)、密度が(＿＿＿＿＿)。

5 計算問題　ステップで解こう

11 北緯 35° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度？

12 ある地点の春分の日の南中高度が 50° だった。この地点の緯度と、冬至の南中高度は？

28 A問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

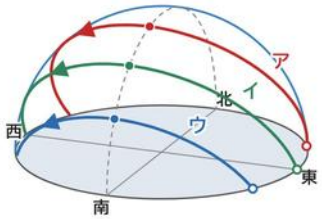
答え(赤字)と解き方

解答・解説

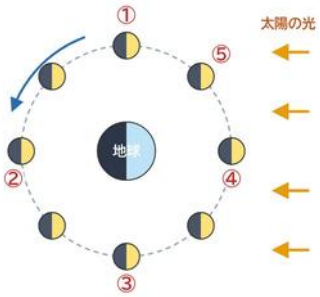
赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 図に書きこもう

ア～ウは何の日の太陽の道すじ？(北緯 36°) ①～⑤の月の名前は？



ア	夏至
イ	春分・秋分
ウ	冬至



①	上弦の月
②	満月
③	下弦の月
④	新月
⑤	三日月

2 一問一答

1	地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いている？	23.4°	
2	北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式	90°−x	
3	夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出る？	北	
4	月の満ち欠けの周期(新月→次の新月)	約 29.5 日	
5	夕方、南の空に見える、右半分が光った月	上弦の月	
6	明け方に南中する、左半分が光った月	下弦の月	
7	太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象	日食	
8	太陽や月が全部かくれる日食・月食	皆既食	
9	地球より内側を公転する惑星(水星・金星)	内惑星	
10	地球より外側を公転する惑星	外惑星	
11	夕方、西の空に見える金星	よいの明星	
12	太陽が中心で、地球が太陽のまわりを回る考え	地動説	
13	太陽表面から炎のようにふき出すガス	プロミネンス	
14	太陽をとりまく100 万℃以上のガス	コロナ	
15	小さく密度が大きい、水星～火星のなかま	地球型惑星	
16	木星の表面に見える巨大なうず	大赤斑	
17	おもに火星と木星の間を回る小さな天体	小惑星	
18	氷とちりでできた、尾をもつ天体	すい星	
19	海王星より外側を回る天体(冥王星など)	太陽系外縁天体	
20	自ら光と熱を出す天体	恒星	
21	太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団	銀河系	
22	銀河系を内側から見た、帯状の星の集まり	天の川	
23	光が 1 年間に進む距離を表す単位	光年	
24	重力が強く、光さえ出られない天体	ブラックホール	

28 A問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

答え(赤字)と解き方

解答・解説

赤字の答えと ▸ の理由をたしかめよう

3 選択問題

正しいものを ア～エ から 1 つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜ？ イ

ア 太陽と地球のきょりが大きく変わるから
イ 地軸を傾けたまま公転しているから
ウ 地球が 1 日 1 回自転しているから
エ 太陽の明るさが変わるから

▸ 地軸が傾いたまま公転 → 南中高度と昼の長さが変わる。

2 金星が真夜中に見えないのはなぜ？ ア

ア 地球より内側を公転しているから
イ 自分で光を出さないから
ウ 地球から遠すぎるから
エ 公転していないから

▸ 内側を回るので、太陽と**反対側(真夜中の空)**に来ない。

3 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜ？ エ

ア 月が公転しないから
イ 月の大きさが毎月変わるから
ウ 太陽が月より小さいから
エ 月の公転面が少し傾いているから

▸ 3 つが**一直線**にならない月が多い。

4 黒点が黒く見えるのはなぜ？ イ

ア 黒い岩石があるから
イ まわりより温度が低いから
ウ 穴があいているから
エ 雲がかかっているから

▸ 約 4000℃。まわり(約 6000℃)より**低温**で暗い。

5 天の川が帯のように見えるのはなぜ？ ア

ア 銀河系を内側から見ているから
イ 太陽系の外側に雲があるから
ウ 月の光が反射するから
エ 地球の大気が光るから

▸ うず巻きの円盤(銀河系)を**中から**見ると帯に見える。

4 穴うめ問題

( )にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、はしでは細長く見える。だから太陽は(球形)だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、1 日に約(12)°ずつ(東)へずれる。

8 金星は、地球に近いほど(大きく)見え、形は(細く)欠けて見える。

9 日食は(新月)のとき、月食は(満月)のときに起こる。

10 木星型惑星は地球型惑星とくらべて、半径が(大きい)、密度が(小さい)。

5 計算問題

ステップで解こう

11 北緯 35° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度？ 78.4°

▸ **ステップ 1** 春分・秋分 90−35 = **55°** **ステップ 2** 夏至は+ 23.4 → 55 + 23.4 = **78.4°**

12 ある地点の春分の日の南中高度が 50° だった。この地点の緯度と、冬至の南中高度は？ 北緯 40°・26.6°

▸ **ステップ 1** 90 − x = 50 → x = **40** **ステップ 2** 冬至は− 23.4 → 50−23.4 = **26.6°**

28 B問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

図から考える問題(季節・太陽の通り道)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

1 地軸の傾きと季節　23 点

図１ は、太陽のまわりを公転する地球のようすを表したものである。地球の地軸は、どの位置でも同じ向きに傾いている。

(1) 日本が夏至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。(４点)

ヒント　夏至は、北極(N)側が太陽の方へ傾いている。

(2) 日本が冬至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。(４点)

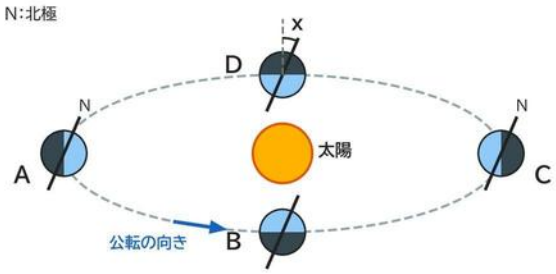
ヒント　北極側が、太陽と反対の方へ傾いている位置。

(3) 地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いているか(図１ のｘ)。(３ 点)

(4) 春分のときの地球の位置は、B ・D のどちらか。(４ 点)

ヒント　公転の向きの矢印を見る。春分 → 夏至 → 秋分 → 冬至の順。

図１　地球の公転と地軸



(5) 季節によって、南中高度や昼の長さが変わる理由を、「地軸」「公転」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　地軸は傾いたまま、向きを変えずに公転する。文の終わりは「～から。」

(6) 地球が A の位置にあるとき、日本の昼の長さはどうなるか。
ア １ 年で最も長い　イ １ 年で最も短い　ウ 夜と同じ(３ 点)

ヒント　A は何の日の位置か。

2 季節による太陽の通り道　26 点

図２ は、日本のある地点(北緯 36°)で、夏至・春分(秋分)・冬至の日の太陽の通り道を、透明半球に記録したものである。

(1) 夏至の日の太陽の通り道は、ア～ウのどれか。(３ 点)

ヒント　夏至は南中高度が最も高い。

(2) ウの日の、日の出の位置はどれか。
ア 真東　イ 真東より北寄り　ウ 真東より南寄り(３ 点)

ヒント　図のウが、東の地平線と交わる位置を見る。

(3) 昼の長さが最も長いのは、ア～ウのどの日か。(３ 点)

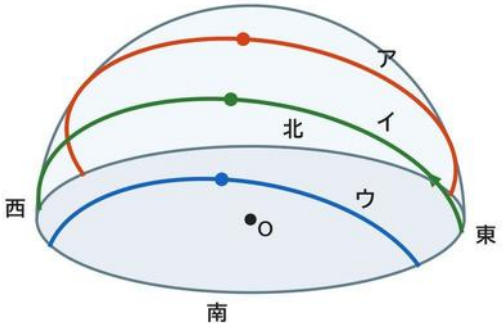
ヒント　通り道が長いほど、太陽が出ている時間は長い。

(4) この地点の南中高度を求めなさい。(各３ 点)

ヒント　春分・秋分＝ 90° －緯度。夏至は＋ 23.4° 、冬至は－ 23.4° 。

春分　　夏至　　冬至

図２　季節ごとの太陽の通り道



(5) 夏が冬より気温が高くなる理由を、「南中高度」「昼の長さ」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　光の当たる角度と、あたためられる時間の２ つを書く。文の終わりは「～から。」

(6) 南中高度が高いとき、地面の同じ面積が受ける光の量はどうなるか。
ア 多くなる　イ 少なくなる　ウ 変わらない(３ 点)

ヒント　光が垂直に近いほど、光が集まってせまい面積に当たる。

28 B問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

図から考える問題(月の満ち欠け・金星・黒点)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

3 月の満ち欠けと日食・月食　20 点

図３ の⑴は、地球のまわりを公転する月の位置 A ～ H を北極側から見たもの、⑵は地球から見た月の形である。

(1) 満月が見えるのは、月が A ～ H のどの位置にあるときか。(３ 点)

ヒント　満月は、地球から見て太陽と反対側にある。

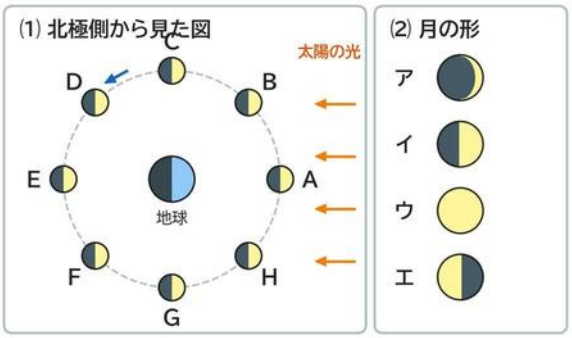
(2) 月が C の位置にあるとき、地球から見える月の形を、⑵のア～エから選びなさい。(３ 点)

ヒント　C は新月(A)から 90° 反時計回りに進んだ位置。

(3) 月が B の位置にあるとき、地球から見える月の形を、⑵のア～エから選びなさい。(４ 点)

ヒント　光るのは太陽側の半分。地球から見える部分は？

図３　月の位置と形



(4) 夕方、南の空に見える月は、A ～ H のどの位置にあるときか。(４ 点)

ヒント　夕方に南中するのは、右半分が光る月。

(5) 日食と月食が起こるのは、月が A ～ H のどの位置にあるときか。(各３ 点)

ヒント　日食＝太陽・月・地球の順、月食＝太陽・地球・月の順に一直線。

日食　　月食

4 金星の見え方　19 点

図４ は、太陽・金星・地球の位置関係を北極側から見たもので、A ～ E は金星の位置である。

(1) 夕方、西の空に見える金星(よいの明星)の位置を、A ～ D から２ つ選びなさい。(４ 点)

ヒント　地球から見て、太陽の左側(東側)にある金星が夕方に見える。

(2) A ～ D のうち、最も大きく見える金星はどれか。(３ 点)

ヒント　地球に近いほど、大きく見える。

(3) A の金星は、B の金星と比べてどう見えるか。
ア 大きく、大きく欠けて見える　イ 小さく、丸く見える(４ 点)

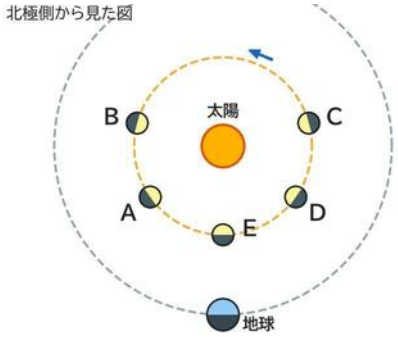
ヒント　地球に近いと、光っている面の一部しか見えない。

(4) 金星が真夜中に見えない理由を、「内側」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　金星は、いつも太陽の近くの方向に見える。文の終わりは「～から。」

(5) 金星と同じように、地球より内側を公転する惑星は何か。(３ 点)

図４　金星の位置



5 太陽の黒点と太陽系　12 点

図５ は、太陽の黒点を、２ 日おきに観察したものである。

(1) 黒点が黒く見える理由はどれか。
ア まわりより温度が低いから　イ 穴があいているから(４ 点)

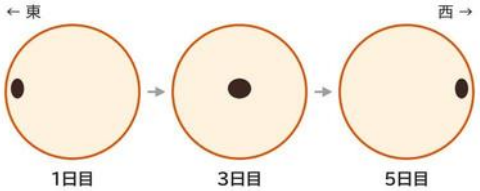
(2) 黒点が東から西へ動いていくことから、太陽について何がわかるか。(４ 点)

ヒント　黒点は太陽の表面にある。表面ごと動いている。

(3) 中央で円形の黒点が、ふちの近くではだ円形に見える。ここから何がわかるか。(４ 点)

ヒント　ボールにかいた円を、横から見るとどう見える？

図５　黒点の動き



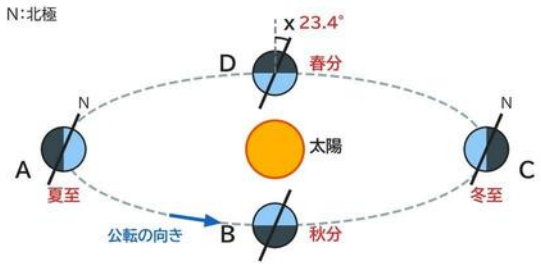
28 B問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 地軸の傾きと季節 23 点

図1 は、太陽のまわりを公転する地球のようすを表したものである。地球の地軸は、どの位置でも同じ向きに傾いている。



(1) 日本が夏至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。
答え: A
考え方: A では北半球が太陽の方へ傾き、南中高度が最も高い。

(2) 日本が冬至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。
答え: C
考え方: C では北半球が太陽と反対へ傾き、南中高度が最も低い。

(3) 地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いているか(図1 のx)。
答え: 23.4°
考え方: 地軸は公転面に垂直な方向から 23.4° 傾いている。

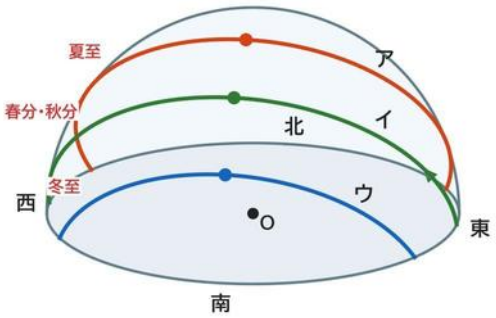
(4) 春分のときの地球の位置は、B ・D のどちらか。
答え: D
考え方: D の次が A (夏至)なので、D が春分。B は秋分。

(5) 季節によって、南中高度や昼の長さが変わる理由を、「地軸」「公転」という語を使って書きなさい。
答え: 地球が地軸を傾けたまま、太陽のまわりを公転しているから。
考え方: 地軸が傾いたまま公転するので、太陽の光の当たり方が変わり、季節が生じる。

(6) 地球が A の位置にあるとき、日本の昼の長さはどうなるか。
ア 1 年で最も長い イ 1 年で最も短い ウ 夜と同じ
答え:ア
考え方: A は夏至。昼の長さが 1 年で最も長い。

2 季節による太陽の通り道 26 点

図2 は、日本のある地点(北緯 36°)で、夏至・春分(秋分)・冬至の日の太陽の通り道を、透明半球に記録したものである。



(1) 夏至の日の太陽の通り道は、ア～ウのどれか。
答え:ア
考え方: 通り道が最も北寄りで高いのがア(夏至)。

(2) ウの日の、日の出の位置はどれか。
ア 真東 イ 真東より北寄り ウ 真東より南寄り
答え:ウ
考え方: 冬至(ウ)は、真東より南寄りからのぼり、南寄りにしずむ。

(3) 昼の長さが最も長いのは、ア～ウのどの日か。
答え:ア
考え方: アは通り道が最も長いので、昼が最も長い。

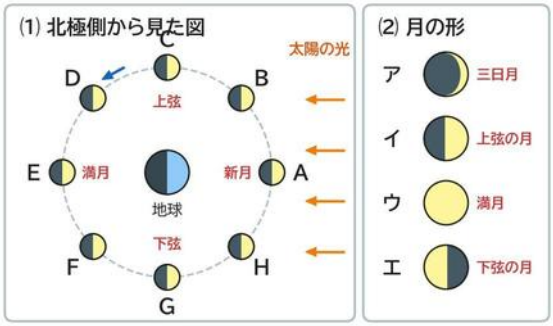
(4) この地点の南中高度を求めなさい。
答え: 春分 54° 夏至 77.4° 冬至 30.6°
考え方: 春分 90 − 36 = 54° 。夏至 54 + 23.4 = 77.4° 。冬至 54 − 23.4 = 30.6° 。

(5) 夏が冬より気温が高くなる理由を、「南中高度」「昼の長さ」という語を使って書きなさい。
答え: 南中高度が高く、光が地面に垂直に近い角度で当たり、昼の長さも長いから。
考え方: 南中高度が高いほど同じ面積が受ける光の量が多い。昼が長いと、あたためられる時間も長い。

(6) 南中高度が高いとき、地面の同じ面積が受ける光の量はどうなるか。
ア 多くなる イ 少なくなる ウ 変わらない
答え:ア
考え方: 垂直に近い角度で当たるほど、同じ面積が受ける光の量は多い。

3 月の満ち欠けと日食・月食 20 点

図3 の(1)は、地球のまわりを公転する月の位置 A ～ H を北極側から見たもの、(2)は地球から見た月の形である。



(1) 満月が見えるのは、月が A ～ H のどの位置にあるときか。
答え: E
考え方: E は太陽の反対側。地球から光っている面が全部見える。

(2) 月が C の位置にあるとき、地球から見える月の形を、(2)のア～エから選びなさい。
答え:イ
考え方: C は上弦の月。右半分が光って見える(イ)。

(3) 月が B の位置にあるとき、地球から見える月の形を、(2)のア～エから選びなさい。
答え:ア
考え方: B は三日月。右側が細く光って見える(ア)。

(4) 夕方、南の空に見える月は、A ～ H のどの位置にあるときか。
答え: C
考え方: 上弦の月(C)は、夕方に南の空に見える。

(5) 日食と月食が起こるのは、月が A ～ H のどの位置にあるときか。
答え: 日食 A 月食 E
考え方: 日食は新月(A)、月食は満月(E)のときに起こる。

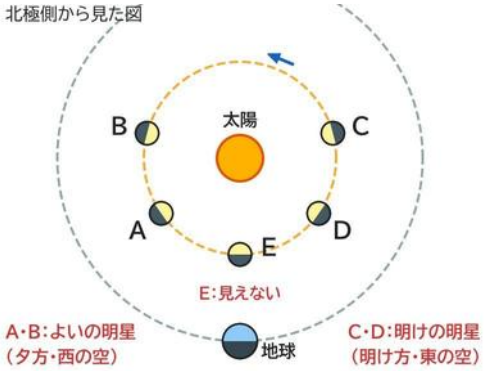
4 金星の見え方 19 点

図4 は、太陽・金星・地球の位置関係を北極側から見たもので、A ～ E は金星の位置である。

28 B 問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

答え(赤字)と解き方

解答・解説



(1) 夕方、西の空に見える金星(よいの明星)の位置を、A ～ D から 2 つ選びなさい。
答え: A ・B
考え方: 太陽の東側(図の左側)にある A ・B が、よいの明星。C ・D は明けの明星。

(2) A ～ D のうち、最も大きく見える金星はどれか。
答え: A
考え方: 地球に最も近い A が、最も大きく見える。

(3) A の金星は、B の金星と比べてどう見えるか。
ア 大きく、大きく欠けて見える イ 小さく、丸く見える
答え:ア
考え方: 地球に近いほど、大きく見えるが、大きく欠けて(細く)見える。

(4) 金星が真夜中に見えない理由を、「内側」という語を使って書きなさい。
答え:金星は地球より内側を公転しているから。
考え方: 内側を公転するので、地球から見て太陽から大きく離れない。
真夜中は太陽と反対側を向くので見えない。

(5) 金星と同じように、地球より内側を公転する惑星は何か。
答え:水星
考え方: 内側から 水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星。

5 太陽の黒点と太陽系 12 点

図 5 は、太陽の黒点を、2 日おきに観察したものである。



(1) 黒点が黒く見える理由はどれか。
ア まわりより温度が低いから イ 穴があいているから
答え:ア
考え方: 黒点は約 4000℃ で、まわり(約 6000℃)より温度が低い。

(2) 黒点が東から西へ動いていくことから、太陽について何がわかるか。
答え:自転している
考え方: 黒点の移動 → 太陽が自転している。

(3) 中央で円形の黒点が、ふちの近くではだ円形に見える。ここから何がわかるか。
答え:太陽は球形
考え方: ふちで細長く見える → 太陽が球形である証拠。